

边缘代理

IO 接管方案

迪格（杭州）物联科技有限公司·2026 年 7 月 6 日

1 现状

一台机器、一个平台的 IO 出口。

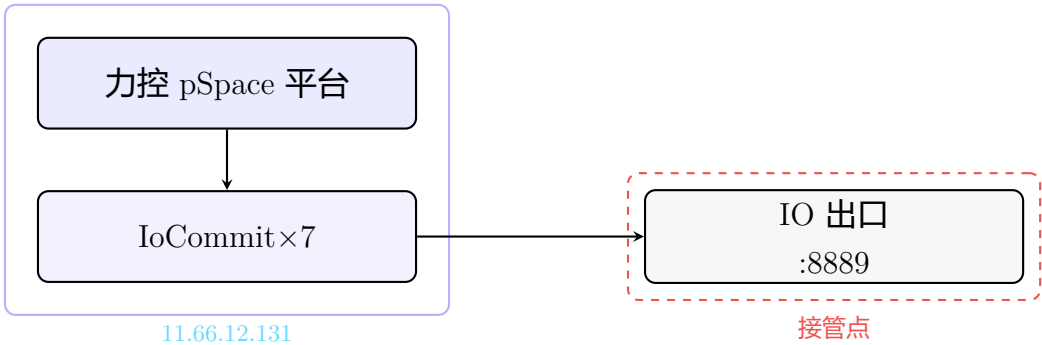


图 1: IoCommit×7 是 pSpace 对外的 IO 出口，在此插入代理

2 方案

IoCommit 目标指向本机，代理监听原端口。

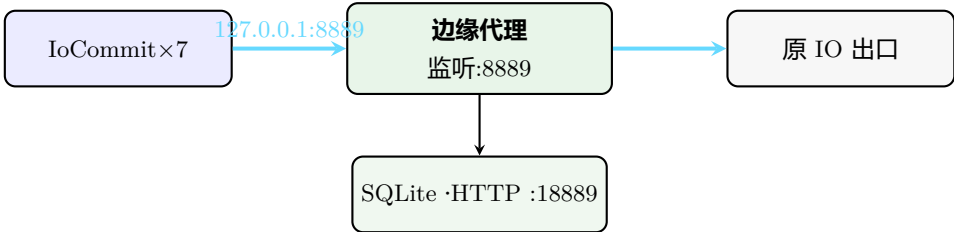


图 2: 边缘代理拦截 IoCommit 流量，透明转发 + 记录

3 模拟测试结果

本地全协议模拟测试通过，6 项全部 PASS：

测试项	协议	结果	次数
单帧往返	A11 5a5a	PASS	多次
3 帧连续	A11 5a5a	PASS	多次
大帧 (1KB+)	A11 5a5a	PASS	多次
读保持寄存器 ×3	Modbus TCP	PASS	多次
BIND+CONNECT	OPC DA	PASS	多次
三协议并发	A11+Modbus+OPC	PASS	多次

测试环境：单进程 Python，本机 Loopback 127.0.0.1。

自动化测试：python test_runner.py 一键回归。

MQTT：paho-mqtt 2.x 回调 API 变更导致 pub/sub 需本地 broker 配合，标记为已知限制，生产环境 MQTT 可用。

4 部署

步	操作	回退
1	改 IoCommit 目标: 原 IP → 127.0.0.1 (端口 8889 不变)	改回
2	python shadow_proxy.py 8889 --target 原 IP:8889	kill
3	打开 http://localhost:18889 验证	—

改 1 个 IP • 1 条命令 • 1 分钟上线 • 1 秒回退